

MUSE 2

實驗分析報告

無聊 / 有趣校正 × PDF / Learn8 學習情境

依目前專案資料重新產生 | 2026-09-29

分析範圍	本版資料
模型校正	5 位受測者、10 段錄製、2,853 個完整特徵列
學習比較	5 位受測者 (S1、S2、S3、S4、S5)、10 段配對錄製、2,996 個名目秒
量測與指標	MUSE 2 ; TP9 / AF7 / AF8 / TP10 ; 256 Hz ; EI、FAA、BPM
來源核對	16/16 份同名原始檔一致；20 份特徵 CSV 納入分析，來源明細另列核對章節

主要結果

- 依現行介面的模型比較方式，Learn8 的平均模型分數為 0.5314，PDF 為 0.4968，差值 +0.0346 (4 / 5 人為正)。這是模型輸出差異，不能當作已驗證的學習成效或真實有趣機率。
- 現有全域標準化模型的留一受測者驗證平均準確率為 57.7%，平均 AUC 為 0.681，跨人表現仍有限。使用整段個人資料校準的替代流程為 70.0%，適用條件不同。
- S2 的 PDF / Learn8 分別有 64 / 25 個完整特徵列；S4 Learn8 的 EI 受末段高值影響。資料品質問題仍需連同個別受測者結果閱讀。
- 本版依目前 5 組配對重算。S5 的 Learn8 分數低於 PDF；各人結果須分別閱讀。目前可取得的 16 份同名原始檔均通過重算核對。

本報告為探索性分析。學習情境沒有結果標籤、成績、問卷與任務順序紀錄；目前證據支持的是這批資料的方向性差異。

01 | 設計、指標與分析口徑

資料如何形成

依 README，校正任務以 boring=0、interesting=1 作為情境標籤；PDF 與 Learn8 檔案用於未標註的學習情境比較。配對依檔名末尾的 _S<編號>，每人兩條件各一段。檔名可建立分析配對，但無法獨立確認身分、任務順序或版本。

本版以目前保留的 Model 檔案為準，學習比較納入 S1、S2、S3、S4、S5，共 5 組。Data 中仍保留、但沒有對應學習配對的原始錄製，只做來源與品質檢查，不參與平均、檢定、模型分數或時間序列圖。

指標	程式中的定義	本報告解讀
EI	$(\beta_{AF7} + \beta_{AF8}) / (\alpha_{TP9} + \alpha_{TP10} + \theta_{AF7} + \theta_{AF8})$	專案定義的頻帶比值；無量綱
FAA	$\ln(\alpha_{AF8}) - \ln(\alpha_{AF7})$	左右前額 alpha 的對數差；無量綱
BPM	近 10 秒偵測眨眼數 $\times 6$	估計眨眼率，單位次 / 分

頻帶採整數頻點 $\theta=4-7$ 、 $\alpha=8-12$ 、 $\beta=13-30$ Hz。以每 256 個樣本為一秒，先去平均，套用 RMS 正規化的 Tukey(0.25) 視窗再做 FFT；不足一秒的尾段不納入。

眨眼偵測使用 AF7、0.5–5 Hz 二階 Butterworth 零相位濾波、自適應 MAD 門檻 $\max(3 \times 1.4826 \times \text{MAD}, 8 \mu\text{V})$ 、0.3 秒不應期與 60–500 ms 半高寬。偵測波峰前後各 0.25 秒所覆蓋的秒，在 EI / FAA 留空。

EI / FAA 平滑值需完整 10 秒視窗，且至少有 3 個非缺失的原始指標；採有效值平均。因此前 9 秒固定空白，後續仍可能缺值。BPM 獨立使用眨眼計數，只在前 9 秒缺值。

摘要與統計單位

描述統計：各指標使用自己的有效列，先求每人的整段平均，再對受測者等權平均。模型輸入：只使用 EI / FAA / BPM 三欄同時完整的列。兩者的 BPM 平均可能不同，不能混用。

配對比較以受測者為單位（校正 $n=5$ ；學習 $n=5$ ）。報告探索性的配對 t 檢定、t 分布 95% 信賴區間，另窮舉 2^n 種差值正負翻轉，得到雙尾精確 sign-flip p。後者需差值在虛無假設下可交換正負；並不表示本研究已確認隨機分派。所有 p 值未作多重比較校正，未將相鄰秒當成獨立樣本。

02 | 資料完整性與眨眼率

有效率的分子為整段 CSV 列數，包含前 9 秒暖機。完整列數等於本批資料的 EI / FAA 有效列數。BPM 平均則取自己的有效列；眨眼總數涵蓋整段錄製。

校正資料

情境 / 人	列數	完整列	有效率	EI均值	FAA均值	BPM均值	眨眼數
無聊校正 S1	300	279	93.0%	0.275	0.499	13.8	70
無聊校正 S2	299	288	96.3%	0.357	0.191	17.5	88
無聊校正 S3	300	250	83.3%	0.182	0.017	22.1	113
無聊校正 S4	300	268	89.3%	0.102	0.430	18.5	92
無聊校正 S5	300	283	94.3%	0.254	2.148	15.7	79
有趣校正 S1	360	329	91.4%	0.403	0.285	13.8	85
有趣校正 S2	360	333	92.5%	0.467	0.513	16.8	102
有趣校正 S3	300	263	87.7%	0.328	0.713	26.8	136
有趣校正 S4	300	274	91.3%	0.225	0.251	13.7	72
有趣校正 S5	300	286	95.3%	0.280	0.987	11.4	58

學習情境

情境 / 人	列數	完整列	有效率	EI均值	FAA均值	BPM均值	眨眼數
PDF S1	299	231	77.3%	0.341	0.612	28.3	140
PDF S2	300	64	21.3%	0.177	-0.204	53.0	264
PDF S3	300	291	97.0%	0.467	0.632	11.5	58
PDF S4	299	237	79.3%	0.315	3.057	28.0	141
PDF S5	300	286	95.3%	0.343	0.697	14.5	71
Learn8 S1	300	196	65.3%	0.394	0.721	34.3	172
Learn8 S2	300	25	8.3%	0.278	0.081	58.8	295
Learn8 S3	299	268	89.6%	0.528	0.602	18.1	90
Learn8 S4	300	224	74.7%	0.971	4.953	31.7	162
Learn8 S5	299	246	82.3%	0.266	0.103	21.7	111

S2 PDF / Learn8 自第 10 秒起仍分別缺 227 / 266 列完整特徵。BPM 各有 291 / 291 列；若先只留三特徵完整列，BPM 由 52.97 / 58.85 降成 39.84 / 40.80 次 / 分。這反映眨眼排除造成的選樣差異。

03 | 校正任務：無聊與有趣

下表為 5 位受測者的個人平均再等權彙總，差值為有趣減無聊。BPM 使用自己的有效列。

指標	無聊	有趣	差值	增加人數	t p	精確 p
EI	0.234	0.341	+0.107	5/5	0.0070	0.0625
FAA	0.657	0.550	-0.107	2/5	0.7488	0.7500
BPM	17.509	16.520	-0.989	2/5	0.5949	0.5000

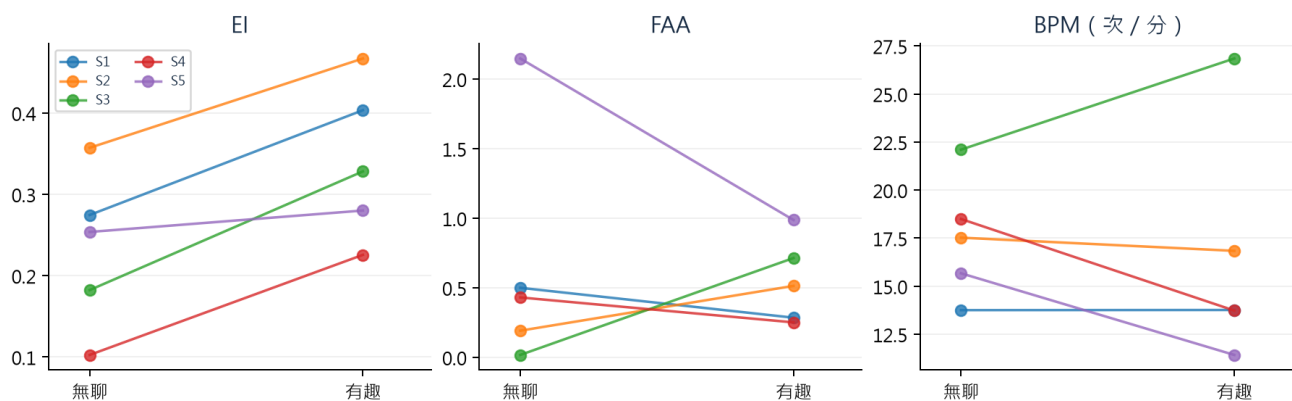


圖 1 | 每條線代表一位受測者的整段平均。

EI 在 5 / 5 人增加，平均差 +0.1068；配對 $t p=0.0070$ ，但雙尾精確 $p=0.0625$ 。這支持本批校正資料有一致的 EI 方向，但不宜僅依 t 檢定宣稱已取得穩健的人群證據。

FAA 與 BPM 的變化方向不一致。指標與情境標籤間的關係不同於生理因果關係；錄製時長、電極接觸、動作、眨眼排除及個體基準值皆可能影響估計。

本批校正錄製共有 3,119 個名目秒；其中 2,853 列三特徵完整。每秒資料只供模型擬合，不作為配對統計的人數。

04 | 模型效能與標準化條件

使用三特徵的 Z-score + Logistic Regression (C=1、lbfgs、max_iter=2000)，以 0.5 為分類門檻。全域模式每折僅以其他 4 人估計 scaler 與分類器，再測試留出者。

留出者 / 摘要	全域準確率	全域AUC	個人校準準確率	個人校準AUC
S1	76.3%	0.807	75.0%	0.799
S2	59.7%	0.686	60.2%	0.670
S3	57.5%	0.653	72.7%	0.724
S4	53.9%	0.969	89.5%	0.968
S5	41.1%	0.288	52.7%	0.567
各折等權平均	57.7%	0.681	70.0%	0.746
全部列彙總	58.0%	0.618	69.7%	0.741

個人校準模式以每人完整的無聊 + 有趣兩段估計 Z-score；留出者也提供完整測試特徵來校準。這是可事先取得兩段資料的離線評估。其較高效能不能直接解讀成無需校準的新使用者效能，也不能套用為 PDF / Learn8 的正確率。

現有模型參數與來源

特徵	訓練均值	訓練標準差	z空間係數
EI	0.2946	0.1389	+0.9759
FAA	0.6045	0.7887	-0.1638
BPM	14.9590	11.5276	-0.0364

截距 +0.1277。現有 trained_model.joblib 與重新擬合的全域模型參數、scaler、特徵及訓練列數一致。標準化係數顯示本模型主要依賴 EI；這不是因果重要性估計。

AUC 是對有趣 / 無聊校正標籤的排序表現。各折平均與彙總 AUC 不同，是因為彙總會跨受測者、跨模型比較分數。每折數百個相鄰秒仍非獨立樣本，未用二項分布計算逐秒準確率信賴區間。

05 | PDF 與 Learn8：受測者配對比較

差值皆為 Learn8 減 PDF；各人的平均先以各指標有效列計算，再以 5 人等權彙總。

受測者	指標	PDF	Learn8	配對差
S1	EI	0.341	0.394	+0.054
S1	FAA	0.612	0.721	+0.109
S1	BPM	28.345	34.289	+5.944
S2	EI	0.177	0.278	+0.101
S2	FAA	-0.204	0.081	+0.285
S2	BPM	52.969	58.845	+5.876
S3	EI	0.467	0.528	+0.062
S3	FAA	0.632	0.602	-0.031
S3	BPM	11.485	18.124	+6.640
S4	EI	0.315	0.971	+0.656
S4	FAA	3.057	4.953	+1.896
S4	BPM	27.952	31.691	+3.739
S5	EI	0.343	0.266	-0.078
S5	FAA	0.697	0.103	-0.594
S5	BPM	14.454	21.724	+7.271

指標	PDF均值	Learn8均值	差值 [95% t CI]	t p	精確 p
EI	0.329	0.488	+0.159 [-0.196, 0.514]	0.2817	0.2500
FAA	0.959	1.292	+0.333 [-0.826, 1.493]	0.4695	0.6250
BPM	27.041	32.935	+5.894 [4.240, 7.548]	0.0006	0.0625

EI 為 4 / 5 人增加；FAA 為 3 / 5 人增加；BPM 為 5 / 5 人增加。目前共 5 對，雙尾精確檢定最小可達 $p=0.06250$ ；t 結果仰賴差值常態假設，所有檢定屬探索性且未作多重比較校正。95% t CI 同樣依賴此假設；CI 也未涵蓋缺值選樣造成的偏差。

06 | 模型分數與前處理方式比較

下表重現介面的全域模型 + 每人 PDF/Learn8 合併 baseline auto。整段分數是逐列 P(interesting) 的平均，不是平均特徵再套 sigmoid；此處視為與有趣校正情境的相似度分數。

PDF 與 Learn8 的有趣度比較

五位受測者 | 每人整段平均模型分數

Learn8 較高：4 / 5 人 · 五人平均差 (Learn8 減 PDF)：+0.0346

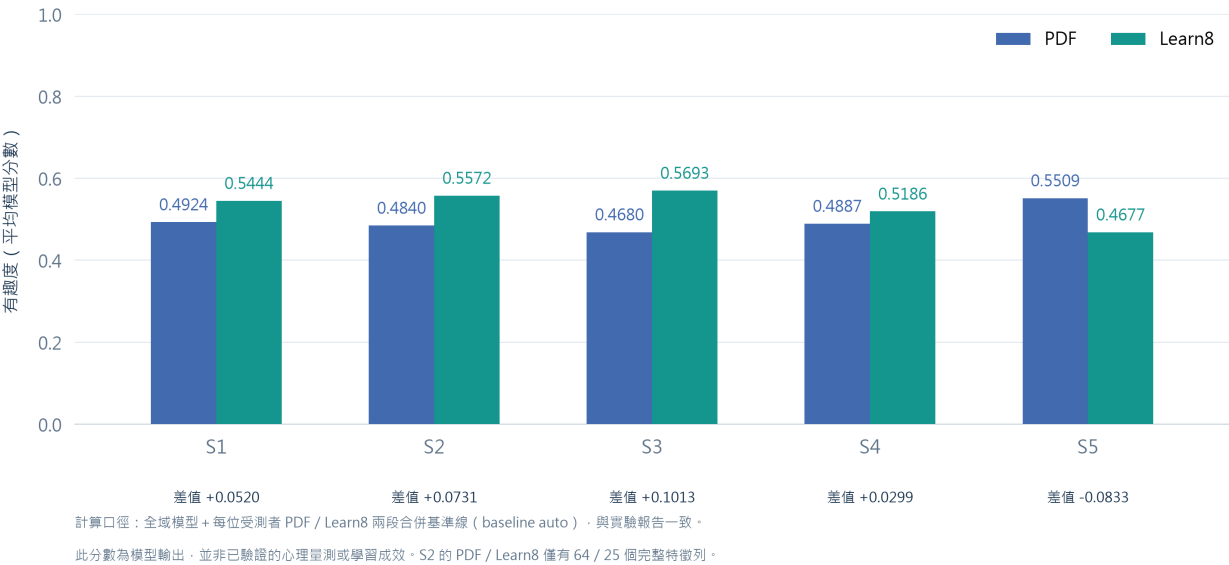


圖 2 | PDF 與 Learn8 的有趣度對照；各柱為整段平均模型分數，差值為 Learn8 減 PDF。

人	有效列 PDF/Learn8	PDF分數	Learn8分數	分數差
S1	231/196	0.4924	0.5444	+0.0520
S2	64/25	0.4840	0.5572	+0.0731
S3	291/268	0.4680	0.5693	+0.1013
S4	237/224	0.4887	0.5186	+0.0299
S5	286/246	0.5509	0.4677	-0.0833
5人等權	—	0.4968	0.5314	+0.0346

06 | 前處理方式與結果解讀（續）

baseline auto 會替換全域模型原本的訓練 scaler，造成訓練與預測的標準化方式不同。本表為延續現有介面行為的描述，不將它當作唯一正確的效果估計；另列一致前處理與排除同編號者的比較。

標準化 / 擬合方式	PDF均分	Learn8均分	平均差	正差人數
全域模型 + 訓練scaler	0.5507	0.5946	+0.0439	4/5
全域模型 + 兩段baseline	0.4968	0.5314	+0.0346	4/5
個人模型 + 兩段baseline	0.4798	0.5290	+0.0491	4/5
個人模型 + 排除同編號者	0.4899	0.5121	+0.0222	4/5

個人模型在校正與預測時都使用每人兩段資料標準化，但仍存在校正任務到學習任務的分布差異。排除同編號者是避免可能的人員重疊所做的敏感度分析；檔名相同是否確為同一人，無法另行確認。

合併 baseline 依有效列數加權，兩情境未必各半；例如 S2 是 64:25。所有方案均需這批現有特徵，不能修復大量缺值，也不能把分數方向轉換成因果證據。四方案未依結果挑選出『最佳』模型。

主表差值的雙尾精確 sign-flip $p=0.3750$ 。模型輸出尚未以外部標籤驗證機率校準，因此平均分數差 +0.0346 不能直接解讀成真實有趣機率或學習效果的變化。

07 | 個體差異與缺值敏感度

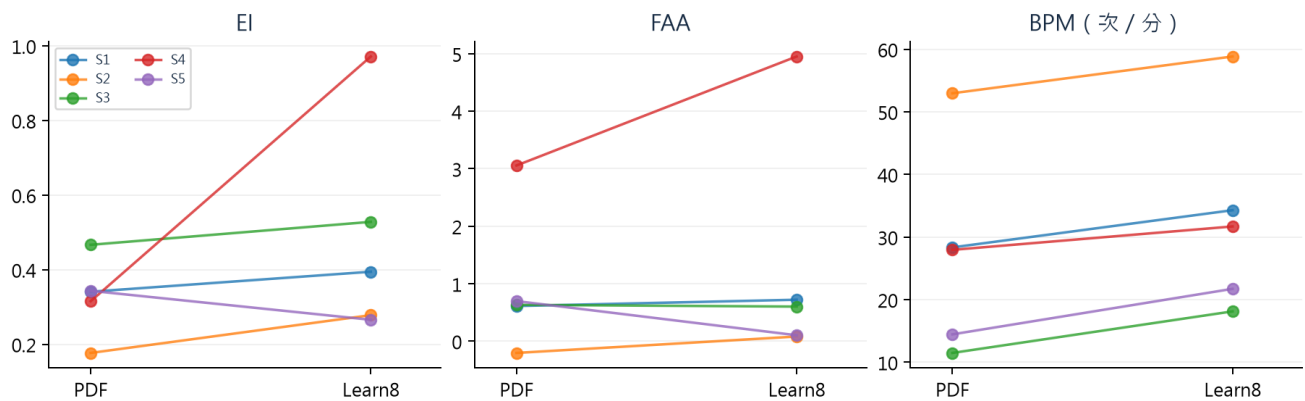


圖 3 | 學習情境的受測者配對均值；BPM 使用全部有效眨眼率列。

S4 Learn8 的 EI 平均 0.9715，中位數 0.4030，最大 7.0467。最高的 10 個平滑值集中在第 289–298 秒，平均值受尾段影響。不能僅因數值高就認定是偽影。

指標	全部5人	不含S2 (4人)	不含S4 (4人)
EI	+0.159	+0.173	+0.035
FAA	+0.333	+0.345	-0.057
BPM	+5.894	+5.898	+6.433

以上排除比較僅為事後敏感度描述；主要結果仍保留 5 人。平均差幅度及方向可能受個別受測者影響，不能事後只保留有利的子群。

S2 Learn8 的 25 個有效平滑點只涉及 16 個不同的原始有效指標秒；PDF 的 64 個平滑點涉及 38 個。相鄰視窗重複使用資料，剩下的有效點可能無法代表整段任務。

08 | 時間序列：S1、S2、S3

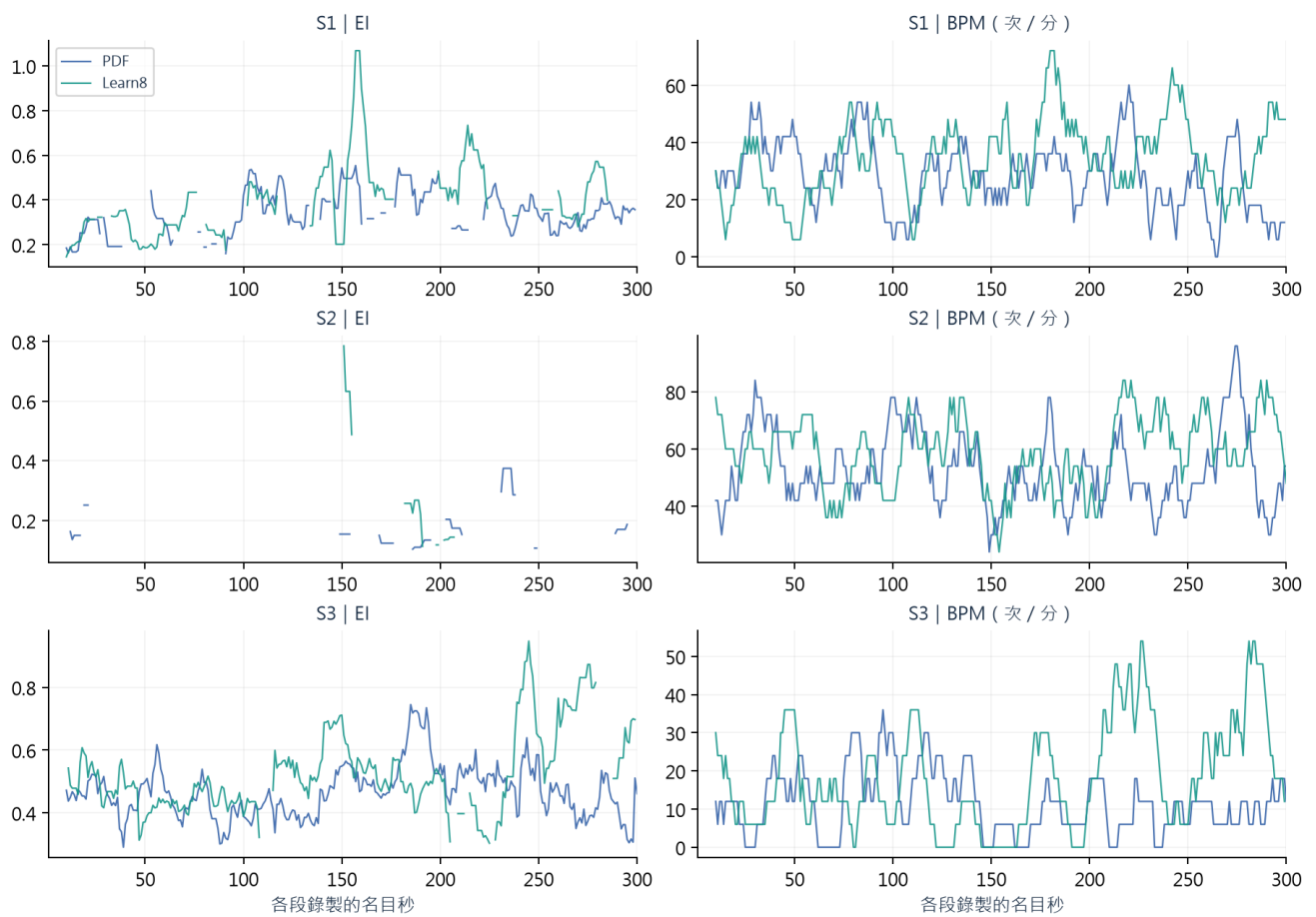


圖 4 | 曲線在缺值處中斷，未跨缺值補線。各子圖縱軸自動縮放；EI 與 BPM 單位不同。

各段錄製的秒數僅代表自該段開始的名目時間，兩條曲線不表示同時發生相同任務事件。目前保留的受測者皆按相同缺值與平滑規則處理，本次分析未再對現有特徵進行截尾或插補。

08 | 時間序列：S4、S5

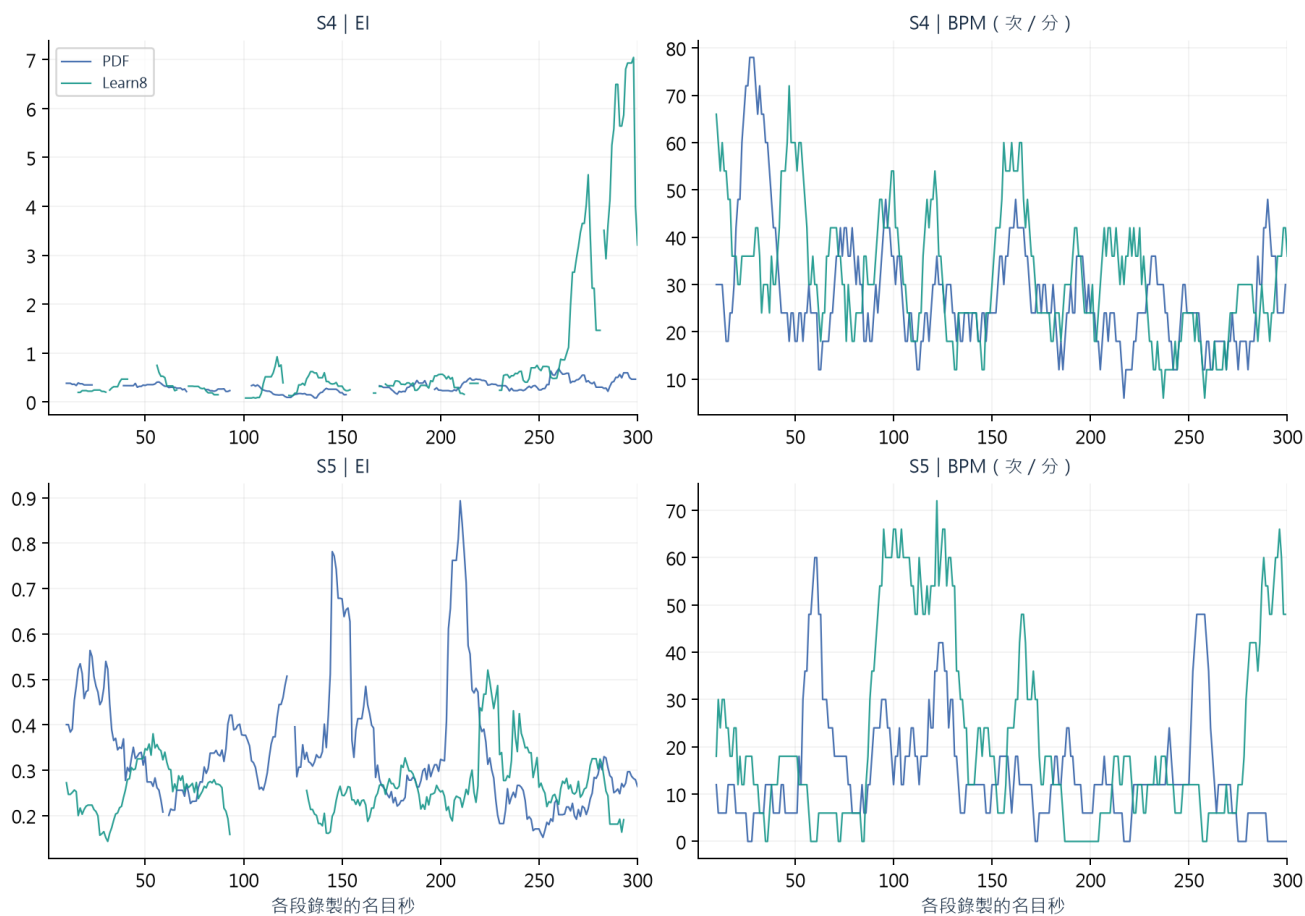


圖 5 | 曲線在缺值處中斷，未跨缺值補線。各子圖縱軸自動縮放；EI 與 BPM 單位不同。

各段錄製的秒數僅代表自該段開始的名目時間，兩條曲線不表示同時發生相同任務事件。目前保留的受測者皆按相同缺值與平滑規則處理，本次分析未再對現有特徵進行截尾或插補。

09 | 原始資料來源與編號核對

共檢查 16 份原始錄製，其中 16 份有同名 Model 特徵檔；重算後 16 份的 7 欄數值及缺值位置一致，0 份不一致。另有 4 份 Model 特徵沒有同名原始檔。

原始資料共出現 15 次時間戳倒退（12 檔，最大 1.907 ms），另有 3 次間距大於 7.8125 ms（最大 8.472 ms），重複時間戳共 0 次。現行流程按樣本數分秒、未按 timestamp 重採樣。

原始數值有限與特徵內容可重現，不代表已排除所有動作或接觸偽影。完整檔案雜湊與逐欄比對結果存於 raw_audit.json；既有資料、命名及模型均未修改。

10 | 結論、限制與重現方式

本批資料能支持的結論

依現有 Model 檔名配對，Learn8 在 4 / 5 人的主方案分數高於 PDF，平均差 +0.0346。四種流程的平均差範圍為 +0.0222 至 +0.0491；其幅度依流程而變，仍須獨立資料驗證。

特徵指標的配對平均差為 EI +0.1590、FAA +0.3333、BPM +5.8938 次 / 分。各指標的變化不能直接互換為學習效果。

目前不能由此宣稱 Learn8 已提高專注、情緒或學習成績。模型來自情境標籤，學習情境沒有真實結果標籤；跨人驗證有限，兩任務的分布也可能不同。目前只有 5 對資料，加上缺值、個體基準差異，尚不足以估計穩定的人群效果。本版結果適用目前保留的樣本；資料篩選本身對推論的影響不包含在所列信賴區間內。

下一輪實驗優先補齊的資料

保留每位受測者的原始 EEG、身分對照、任務順序、教材版本與配戴 / 動作紀錄；事先固定排除與缺值規則，平衡任務順序，加入成績或主觀評分等獨立結果。將兩條件校準資料是否可預先取得列入評估設計，避免混用不同標準化流程。

重現這一版

在專案根目錄、已具備專案依賴的 Python 環境中執行以下指令。PDF 產生另需 matplotlib、reportlab；中文字型使用 Windows 微軟正黑體。

```
python scripts/analyze_report_model.py
```

```
python scripts/audit_report_raw.py
```

```
python scripts/audit_report_descriptive.py
```

```
python scripts/plot_interest_comparison.py
```

```
python scripts/generate_experiment_report.py
```

產出 / 來源	用途
MUSE2_實驗分析報告.pdf / .md	正式報告與可編輯文字版
reports/descriptive_analysis.json	20 段描述統計、受測者配對結果與分析定義
reports/model_analysis.json	模型參數、逐折驗證、四方案預測與現有模型比對
reports/raw_audit.json	原始資料時間戳、樣本數及特徵重算核對
reports/input_manifest.json	輸入檔 SHA-256、版本與產生時間
reports/figures / reports/archive	獨立圖檔及被取代的 PDF 備份（檔名含雜湊）

方法依據：README.md；Model/model_utils.py、train_model.py、predict_model.py；src/signal_monitor/analysis/ 下的 FFT、EI、FAA、blink 與 features 程式。本報告的數值來自本機資料重算，未引用外部研究作為效果驗證。原始 CSV 與現有模型均維持原樣。